

杨雪梦

Xuemeng Yang (Google Scholar)

上海市徐汇区 (地址)

13152147825 (电话)

xuemengyang96@gmail.com (邮件)

<https://jokester-zzz.github.io/> (个人主页)

个人经历

- 上海人工智能实验室 前沿探索中心 2022.05 - 至今
- 浙江大学 控制科学与工程 2019.09 - 2022.03 硕士学位
- 西北工业大学 自动化 2014.09 - 2018.06 学士学位

工作经历

通用智能体：记忆、搜索与自进化 上海人工智能实验室/前沿探索中心 2025.02-至今

- 构建闭环经验驱动的自进化智能体架构: 深入研究经验驱动的自进化 AI Agent 架构，将规划行动、自主反思与经验积累解耦，实现长程工作场景下智能体在真实 workflows 中“边干边学、持续自我改进”的生命周期闭环。成果: [Muse](ACL 2026 Findings)。
- 智能体持续学习能力评测基准: 构建 Trainee Bench 动态评测环境，模拟 Agent 面对未知业务规则、流式任务与不完整信息时的真实 workflows，系统评估其上下文感知调度、主动探索补全信息，以及从经验中持续学习的能力。成果: [Trainee Bench](ACL 2026 Findings)
- 目标导向规划与鲁棒 Agent 搜索模型: 构建基于目标导向规划与自反思的鲁棒 Agentic Search 架构，通过显式搜索目标与过程级反馈，提升智能体在噪声环境下的搜索鲁棒性；攻克开放域开放式问答中检索、多源证据组织与复杂问题推理的协同难题。成果: [O²-Searcher](TMLR), [RE-Searcher](arXiv 2025)。
- AI Agent Skill 版本管理与合并系统: 开发 skill-git 插件，将 Git 式版本控制、语义版本、安全回滚、冲突检测与相似 Skill 合并机制引入 Agent Skills 管理流程，支持 Claude、Codex 等多平台，提升智能体能力模块的可追踪、可复用和可维护性。成果: [skill-git]开源发布。

垂域应用：工具调用与工业智能体 上海人工智能实验室/前沿探索中心 2024.08-至今

- 代码驱动的工业领域智能体: 构建以代码生成为核心的 CAD 建模智能体，通过大模型生成并迭代修改几何建模代码，结合模型渲染结果与交互式视觉反馈形成“代码生成—执行验证—视觉反馈—代码修正”的闭环迭代机制；将 Windows COM 原生接口作为智能体动作空间，驱动模型生成并执行 Python COM 脚本，直接操控真实 CAD 软件，基于终端输出与软件截图进行多轮错误诊断和自我修正，完成建模、编辑、装配及工程分析等长流程任务。成果: [IterCAD](arXiv 2026), [ComAct](arXiv 2026)。
- 书生大模型多模态工具调用能力建设与产品化: 深度参与书生大模型工具调用能力的方案设计与跨团队交付，成功上线高光视频剪辑、三维模型重建、图像修复等核心产品功能；并将工具链调用策略系统化总结。成果: 产品上线, [VisionLLM v3] TPAMI 在审。
- 科研智能体与自动化内容生成引擎: 为 Migo 平台构建科研智能体核心能力，开发 QuestPaper 知识引导式文献阅读助手与 DeepResearch 自动化行业/科研报告生成引擎。通过自然交互的方式贡献高价值科研过程数据，形成数据-算法-用户体验的正向增长飞轮。成果: QuestPaper、DeepResearch 功能上线。

自动驾驶：全栈感知、认知智能体与生成式世界模型 上海人工智能实验室/浙江大学 2019-2024.08

- 围绕复杂驾驶场景下的感知、决策与闭环评测，研发长时序点云检测、零样本全景感知、场景补全与跨模态占用预测模型，提升开放场景和极端天气下的三维环境理解能力；进一步将多模态大模型、显式交通知识、双过程认知与经验驱动学习引入驾驶决策，构建具备反思、长期记忆和持续进化能力的驾驶智能体；主导建设闭环生成式自动驾驶仿真平台，打通“生成式世界模型-交通流仿真-驾驶智能体”链路，实现真实道路场景下的 agent-in-the-loop 闭环评测与时空规划。**成果：** [\[DriveArena\]](#)(ICCV 2025), [\[LeapAD\]](#)(NeurIPS 2024), [\[SSA-SC\]](#)(IROS 2021)。

代表论文与成果

- Hu T, Ai J, Wen L, et al. IterCAD: An iterative multimodal agent for visually-grounded CAD generation and editing[J]. arXiv preprint arXiv:2606.13368, 2026. **Yang X.** (通讯作者) [\[Link\]](#)
- Ai J, Hu T, **Yang X**, et al. ComAct: Reframing professional software manipulation via COM-as-Action paradigm[J]. arXiv preprint arXiv:2606.13239, 2026. [\[Link\]](#)
- Fu D*, Mei J*, Wu R*, **Yang X***, et al. The Agent's First Day: Benchmarking learning, exploration, and scheduling in the workplace scenarios[J]. arXiv preprint arXiv:2601.08173, 2026. [\[Link\]](#)
- Yang C*, **Yang X***, Wen L*, et al. Learning on the Job: An experience-driven self-evolving agent for long-horizon tasks[J]. arXiv preprint arXiv:2510.08002, 2025. [\[Link\]](#)
- Fu D*, Mei J*, Wen L, **Yang X**. RE-Searcher: Robust agentic search with goal-oriented planning and self-reflection[J]. arXiv preprint arXiv:2509.26048, 2025. [\[Link\]](#)
- Mei J, Hu T, Fu D, Wen L, **Yang X**, et al. O²-Searcher: A searching-based agent model for open-domain open-ended question answering[J]. arXiv preprint arXiv:2505.16582, 2025. [\[Link\]](#)
- **Yang X***, Wen L*, Wei T*, et al. DriveArena: A closed-loop generative simulation platform for autonomous driving[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 26933-26943. [\[Link\]](#)
- Mei J, Ma Y, **Yang X**, et al. Continuously learning, adapting, and improving: A dual-process approach to autonomous driving[J]. arXiv preprint arXiv:2405.15324, 2024. [\[Link\]](#)
- **Yang X**, Zou H, Kong X, et al. Semantic segmentation-assisted scene completion for LiDAR point clouds[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2021: 3555-3562. [\[Link\]](#)

技能专长

- **编程与工程：**Python, PyTorch, Git, L^AT_EX
- **大模型与智能体：**LLM Agent 系统设计, Agentic Search, 持续学习与自进化
- **AI 研发与评测：**AI Coding, Prompt/Context Engineering, Agent Workflow 设计, Benchmark 构建
- **英语能力：**CET-6 (590), CET-4 (562)